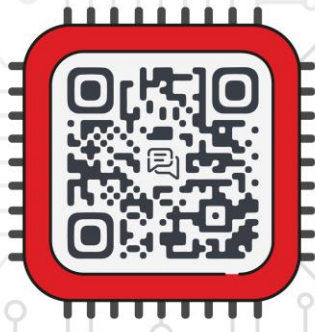




2

9

1350 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المتتاليات
(البرهان بالتدريج)

المهندس. مهند بكر



التحليل 1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تمرين تذكرة لنقض الفرض او البرهان المباشر:
لتكن العلاقة:

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}: \sqrt{n^2 + 1} &> n \\ n^2 + 1 &> n^2 \\ \sqrt{n^2 + 1} &> \sqrt{n^2} \\ \rightarrow \sqrt{n^2 + 1} &> n \end{aligned}$$

بنقض الفرض: نفرض جدلاً أن نفي العلاقة صحيح:

$$\begin{aligned} \exists n \in \mathbb{N}: \sqrt{n^2 + 1} &\leq n \\ n^2 + 1 &\leq n^2 \\ \rightarrow 1 &\leq 0 \quad \text{التناقض هذا} \end{aligned}$$

ومنه: الفرض الجدلي خاطئ والفرض الأول صحيح.

تمارين بالاستقراء الرياضي

اثبت صحة العلاقة ايأ كان العدد الطبيعي الموجب:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

الحل:

• نثبت صحة العلاقة من اجل $n = 1$

$$\ell_1 = 1$$

$\ell_1 = \ell_2$
محقة العلاقة
من اجل $n = 1$

$$\ell_2 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$$

- نفرض صحة العلاقة من اجل $E_{(n)}$
الفرض:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

- نثبت صحة العلاقة من اجل $n+1$ (نعوض كل n بـ $n+1$ فتصبح العلاقة)

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\ell_1} + \underbrace{(n+1)}_{\ell_2}$$

■ ملاحظة: للإثبات نبدأ من احد الطرفين لنصل الى الطرف الاخر مع استغلال الفرض السابق

الإثبات:

$$\ell_1 = 1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1)$$

نوحّد المقامات ونسحب قوس مشتركة

هذا نفسه الفرض نعوضه

$$= \frac{n(n+1)}{2} + n+1$$

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n+1)}{1} = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \ell_2$$

العلاقة صحيحة من اجل $n+1 \leftarrow$

فالعلاقة صحيحة من اجل ايّا كانت $n \in \mathbb{N}$

مثال 2:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

الحل:

- نثبت صحة العلاقة من اجل $n=1$

$$\left. \begin{aligned} \ell_1 &= 1^2 = 1 \\ \ell_2 &= \frac{1(1+1)(2+1)}{6} = \frac{(2)(3)}{6} = 1 \end{aligned} \right\} \ell_1 = \ell_2$$

محقة العلاقة من اجل $n=1$

• نفرض صحة العلاقة $E_{(n)}$

الفرض:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

• نثبت صحة العلاقة من اجل $n+1$:

الطلب:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

ℓ_1 ℓ_2

للإثبات: نبدأ من الطرف ℓ_1 لنصل الى الطرف الثاني ℓ_2
الاثبات:

$$\ell_1 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2$$

من الفرض

$$\ell_1 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{(n+1)^2}{1}$$

$$\ell_1 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6}$$

$$\ell_1 = \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6}$$

$$\ell_1 = \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$a(x - x_1)(x - x_2)$$

يجب تحليل هذا الشكل الى

• لإيجاد x_1 و x_2 نحلها للمعادلة على دلتا

$$2n^2 + 7n + 6$$

$$\Delta = b^2 - 4(a)(c)$$

$$\Delta = (7^2 - 4)(2)(6)$$

$$\Delta = 49 - 48 = 1 \Rightarrow \Delta = 1 \Rightarrow \Delta > 0$$

يوجد حلان:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + 1}{4} = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2}$$

حيث:

a أمثال x^2 و b أمثال x و

c هي الحد الثابت.

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - 1}{4} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$x_1 = \frac{-3}{2}, \quad x_2 = -2$$

$$\Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$2(x + \frac{3}{2})(x + 2)$$

لكن مجهولنا هو (n) وليس (x) نستبدلهم:

$$2(n + \frac{3}{2})(n + 2)$$

نكمل الإثبات:

$$\ell_1 = \frac{(n+1) \cdot 2(n + \frac{3}{2})(n+2)}{6}$$

$$\ell_1 = \frac{(n+1)(2n+3)(n+2)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$\ell_1 = \ell_2$$

العلاقة محققة من أجل $n + 1$

ومنه العلاقة محققة من أجل أي كانت $n \in \mathbb{N}$

مثال 3 :

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

هنا التمرين مختلف قليلاً عما سبق، هنا نريد إثبات تساوي 3 حدود. $A = B = C$

خاصة: إذا كان لدينا حدين كل منهما يساوي الحد الثالث $\leftarrow$ ان الحدود الثلاثة متساوية.

الحل: نثبت $B = C$

$$(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

• نثبت صحة العلاقة من أجل $n = 1$

$$\ell_1 = 1^2 = 1$$

$$\ell_2 = \left(\frac{1(1+1)}{2}\right)^2 = 1$$

$$\ell_1 = \ell_2$$

العلاقة محققة من أجل $n = 1$

• نفرض صحة العلاقة $E_{(n)}$

الفرض:

$$(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

- تثبت صحة العلاقة من اجل $n + 1$
الطلب:

$$(1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1))^2 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$$

ℓ_2

- الاثبات نبدأ من الطرف اليسار لنصل الى الطرف اليمين ونثبت صحة المساواة

$$\ell_1 = (1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1))^2$$

من الفرض

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n+1)}{1} \right)^2 \\ &= \left(\frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \right)^2 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 = \ell_2 \end{aligned}$$

- ومنه نجد ان $B = C$
• تثبت ان $A = C$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

- تثبت صحة $n = 1$

$$\left. \begin{aligned} \ell_1 &= 1^3 = 1 \\ \ell_2 &= \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2 = 1 \end{aligned} \right\} \ell_1 = \ell_2$$

- العلاقة محققة من اجل $E_{(n)}$
• نفرض صحة العلاقة $E_{(n)}$
الفرض:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

- تثبت صحة العلاقة من اجل $n + 1$
الطلب:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$$

$\ell_1 \quad \ell_2$

الإثبات: نبدأ بالاثبات من الطرف اليسار ℓ_1 للوصول الى الطرف اليمين ℓ_2 (عملية اختيارية)

$$\ell_1 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3$$

من الفرض

$$\ell_1 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{(n+1)^3}{1}$$

$$\ell_1 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4} = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\ell_1 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\ell_1 = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2 = \ell_2$$

العلاقة محققة من اجل $n+1$

ومنه العلاقة محققة من اجل ايّا كانت $n \in \mathbb{N}$

ومنه $A = B = C \leftarrow$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

استفد من العلاقة السابقة ثم استنتج حساب المجموع

$$A = 6^3 + 7^3 + \dots + 10^3$$

الحل: نقوم بالحل على مرحلتين:

1. نحسب المجموع من $1^3 \leftarrow 10^3$

2. نحسب المجموع من $1^3 \leftarrow 5^3$

3. ثم نطرح A_2 من A_1 لنحصل على قيمة المجموع A

- $A_1 = 1^3 + 2^3 + \dots + 10^3$

$$= \left(\frac{10(10+1)}{2}\right)^2 = \left(\frac{(10)(11)}{2}\right)^2 = (55)^2 = 3025$$

- $A_2 = 1^3 + 2^3 + \dots + 5^3$

$$A_2 = \left(\frac{(5)(6)}{2}\right)^2 = (15)^2 = 225$$

$$A = A_1 - A_2$$

$$A = 3025 - 225 = 2800$$

وهي قيمة المجموع A

مثال 4:

$$\frac{1}{(1)(2)} + \frac{1}{(2)(3)} + \frac{1}{(3)(4)} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

الحل:

- نثبت صحة العلاقة $n = 1$

$$\left. \begin{aligned} \ell_1 &= \frac{1}{1(1+1)} = \frac{1}{2} \\ \ell_2 &= \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \ell_1 = \ell_2$$

العلاقة صحيحة من اجل $E(n)$

- نفرض صحة العلاقة $E(n)$:

$$\frac{1}{(1)(2)} + \frac{1}{(2)(3)} + \frac{1}{(3)(4)} + \cdots + \frac{1}{(n)(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

- نثبت صحة العلاقة من اجل $n+1$

الطلب:

$$\frac{1}{(1)(2)} + \frac{1}{(2)(3)} + \frac{1}{(3)(4)} + \cdots + \frac{1}{(n)(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}$$

الاثبات: نبدأ بالاثبات من الطرف اليسار لنصل الى الطرف اليمين

$$\ell_1 = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

من الفرض

$$\begin{aligned} &= \frac{n}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2) + 1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2} = \ell_2 \end{aligned}$$

محقة من اجل $n+1$

ومنه محقة من اجل اي كانت $n \in \mathbb{N}$

مثال 5:

$$\begin{aligned} \forall n \geq 1 \\ n! \geq 2^{n-1} \end{aligned}$$

• نثبت صحة العلاقة من أجل $n = 1$

$$\left. \begin{array}{l} \ell_1 = 1! = 1 \\ \ell_2 = 2^{1-1} = 2^0 = 1 \end{array} \right\} \ell_1 = \ell_2$$

• محققة من أجل $n = 1$

• نفرض صحة العلاقة

$$n! \geq 2^{n-1}$$

• نثبت صحة العلاقة من أجل $n + 1$

$$\underbrace{(n+1)!}_{\ell_1} \geq \underbrace{2^n}_{\ell_2} \quad \text{الطلب:}$$

الاثبات: نبدأ الإثبات من ℓ_1 لنصل الى ℓ_2

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

من الفرض

$$(n+1)n! \geq (n+1) \cdot 2^{n-1}$$

$$(n+1)n! \geq (1+1) \cdot 2^{n-1}$$

$$(n+1)n! \geq 2 \cdot 2^{n-1}$$

$$(n+1)n! \geq 2^n$$

نضرب الطرفين بـ $n+1$

• محققة من أجل $n + 1$

ومنه محققة من أجل أي كانت $n \in \mathbb{N}$

مثال 6:

$$1 + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$$

• نثبت صحة العلاقة من أجل $n = 1$

$$\left. \begin{array}{l} \ell_1 = (1)(1!) = 1 \\ \ell_2 = (1+1)! - 1 = 2 - 1 = 1 \end{array} \right\} \ell_1 = \ell_2$$

• محققة من أجل $n = 1$

• نفرض صحة العلاقة :

الفرض:

$$1 + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$$

• نثبت صحة العلاقة من أجل $n + 1$

الطلب:

$$1 + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! + (n+1)(n+1)! = (n+2)! - 1$$

الإثبات:

$$\ell_1 = 1 + 2.2! + 3.3! + \dots + n.n! + (n+1)(n+1)!$$

من الفرض

$$\begin{aligned}\ell_1 &= (n+1)! - 1 + (n+1)(n+1)! \\ &= (n+1)!(1 + n+1) - 1 \\ &= (n+1)!(n+2) - 1 \\ &= (n+2)! - 1 = \ell_2\end{aligned}$$

محقة من اجل $n+1$

ومنه محقة من اجل ايأ كانت $n \in \mathbb{N}$

هنا تنتهي محاضرتنا الثانية

الى اللقاء في المحاضرة القادمة.

